Configuration logicielle requise
Spécifications

pour

Intelligence artificielle frugale pour l'agriculture au Bénin : conception d'un jumeau numérique pour le pilotage de l'irrigation goutte à goutte.

CAHIER DES CHARGES

Version 1.0

Préparé par :
Alexandre Dahoue

Soumis à :
Jamal Adetola

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Objectif 3
1.2 Périmètre du projet 3

2 Description générale **4**
2.1 Architecture du système 4
2.2 Présentation du produit 5
2.3 Classes d'utilisateurs et caractéristiques 6
2.4 Caractéristiques du produit 6
2.5 Environnement d'exploitation 6
2.6 Conception 6

3 Caractéristiques du système **7**
3.1 Description et priorité 7
3.2 Exigences fonctionnelles 7

4 Autres exigences non fonctionnelles **8**
4.1 Exigences de performance 8
4.2 Exigences en matière de sécurité 8
4.3 Attributs de qualité des logiciels 8
4.4 Règles métier 8

5 Autres exigences **9**

1 Introduction

1.1 Objectif

La gestion de l'irrigation goutte à goutte pour l'agriculture est souvent manuelle et difficile à optimiser. Les besoins en eau des cultures et l'utilisation de l'eau peuvent changer rapidement. Le projet **"Jumeau numérique pour l'irrigation goutte à goutte"** vise à fournir une solution basée sur une **intelligence artificielle frugale** qui permet de piloter efficacement l'irrigation tout en réduisant les coûts et la consommation d'eau, sans nécessiter de capteurs coûteux sur le terrain.

1.2 Périmètre du projet

Le système vise à créer un jumeau numérique représentant un champ agricole équipé d'un réseau d'irrigation goutte à goutte. Il permettra :

- L'extraction automatique de données climatiques (ERA5) et pédologiques (SoilGrids) via des API gratuites.
- La simulation du comportement du champ via le jumeau numérique (couplage Richards + AquaCrop).
- La recommandation et le pilotage optimal de l'irrigation en fonction des simulations.
- La génération de calendriers d'irrigation physiques (affiches, carnets) à destination des agriculteurs.
- L'animation du jumeau numérique : visualisation dynamique de l'évolution du bulbe humide, de la croissance des plantes et de la récolte en temps réel simulé.

2 Description générale

2.1 Architecture du système

La figure 2.1 présente l'architecture complète du jumeau numérique, basée sur des sources de données globales gratuites (sans capteurs terrain), incluant la génération de calendriers physiques, la visualisation animée et la distribution aux agriculteurs.

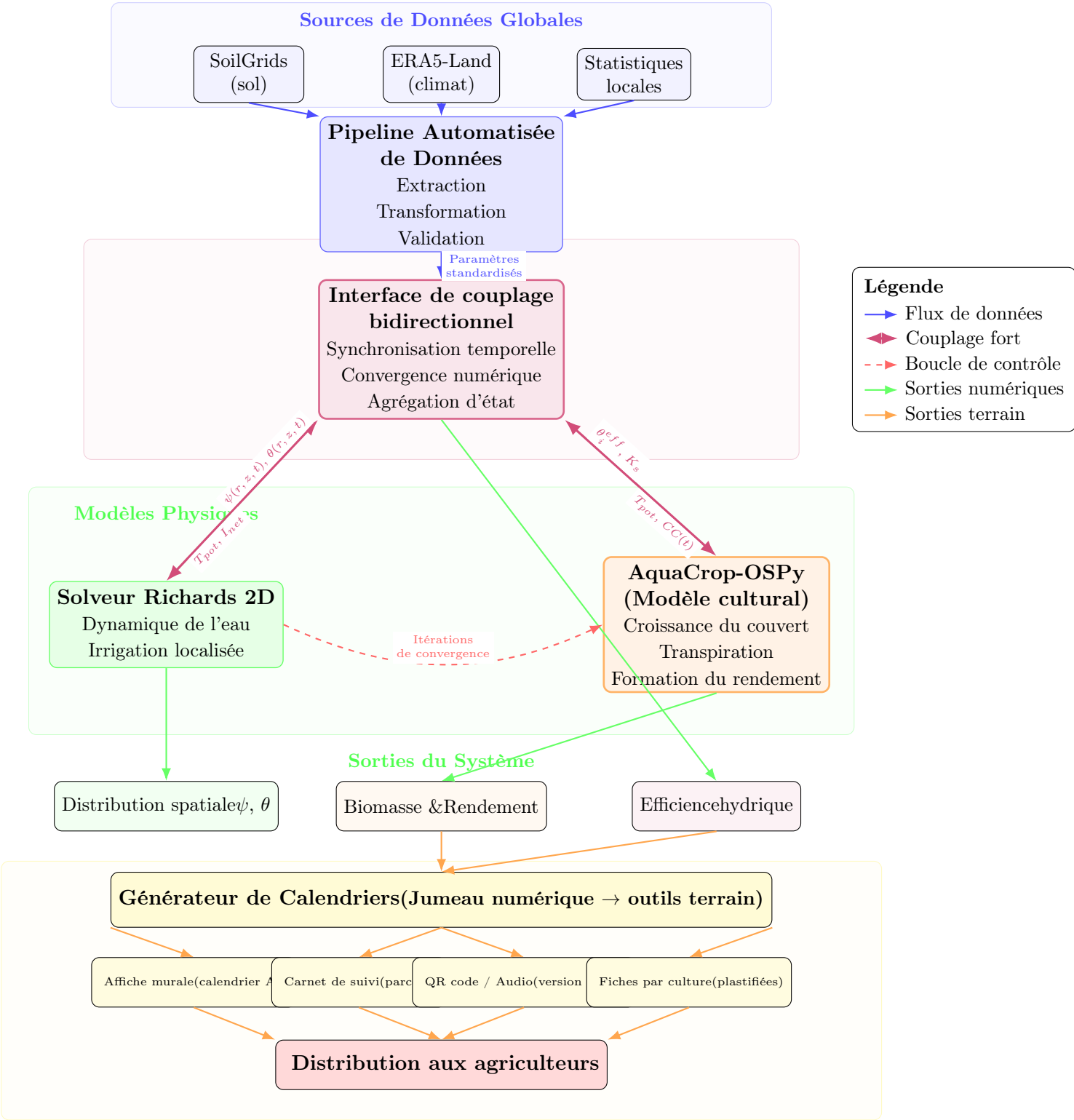

FIGURE 2.1 – Architecture complète du jumeau numérique avec génération de calendriers physiques et distribution aux agriculteurs.

2.2 Présentation du produit

Ce projet remplace les méthodes traditionnelles d'irrigation manuelle et permet un pilotage intelligent basé sur la modélisation numérique. Le jumeau numérique utilise des données climatiques et pédologiques globales (ERA5, SoilGrids) pour simuler l'état hydrique du sol et optimiser l'irrigation, sans nécessiter de capteurs sur le terrain.

2.3 Classes d'utilisateurs et caractéristiques

Les utilisateurs du système sont :
- **Agriculteurs** : utilisent les calendriers physiques générés (affiches, carnets) pour suivre les recommandations d'irrigation.
- **Ingénieurs agronomes** : analysent les simulations et ajustent les paramètres du jumeau numérique.
- **Administrateurs** : gèrent les données, les modèles et la génération des calendriers.

2.4 Caractéristiques du produit

Les principales fonctions du système sont :
- Extraction et traitement de données climatiques et pédologiques (ERA5, SoilGrids).
- Simulation en temps réel des conditions du champ via le modèle de Richards couplé à AquaCrop.
- Prédiction des besoins en irrigation à court et moyen terme.
- Optimisation de l'irrigation par contrôle optimal (gradient projeté).
- Génération automatique de calendriers d'irrigation physiques (affiches, carnets, fiches).
- **Animation du jumeau numérique** : visualisation dynamique de l'évolution du bulbe humide, de la croissance des plantes et de la récolte.

2.5 Environnement d'exploitation

Le système sera déployé sur :
- Serveur local ou cloud pour l'exécution du jumeau numérique.
- Application web (Streamlit) pour l'interface utilisateur (ingénieurs, administrateurs).
- Impression des calendriers pour distribution physique aux agriculteurs.

2.6 Conception

- **Extraction de données** : API Copernicus (ERA5) et ISRIC (SoilGrids).
- **Modélisation et simulation** : jumeau numérique basé sur la résolution de l'équation de Richards (DDFV) et couplage avec AquaCrop-OSPy.
- **Optimisation** : contrôle optimal par gradient projeté (état adjoint).
- **Interface utilisateur** : Streamlit pour la visualisation des simulations.
- **Calendriers physiques** : génération automatique de PDF/Images imprimables.
- **Animation** : génération d'une séquence d'images (frames) à partir des résultats temporels du jumeau numérique, assemblées en vidéo ou GIF pour visualiser :
  - L'évolution du bulbe humide (pression ψ et teneur en eau θ) au cours du temps.
  - La croissance de la plante (biomasse, hauteur, couvert végétal).
  - La récolte en fin de cycle.

  Cette animation est entièrement **sans capteurs** : elle repose uniquement sur les sorties du modèle numérique.

3 Caractéristiques du système

3.1 Description et priorité

Priorité des fonctionnalités :

1. Simulation et prédiction des besoins en irrigation (modèle Richards + AquaCrop).
2. Optimisation de l'irrigation par contrôle optimal.
3. Extraction automatique des données (ERA5, SoilGrids).
4. Interface utilisateur (Streamlit).
5. Génération et distribution de calendriers physiques.
6. **Animation du jumeau numérique** (évolution bulbe humide, croissance, récolte).

3.2 Exigences fonctionnelles

Le projet utilise :

— **Backend/Interface** : Python, Streamlit pour l'application.
— **Modélisation** : Python (NumPy, SciPy, FEniCS/DOLFINx, AquaCrop-OSPy, PyTorch).
— **Optimisation** : algorithmes de gradient projeté pour le contrôle optimal.
— **Données** : extraction via API (ERA5, SoilGrids).
— **Calendriers** : génération PDF/Image.
— **Animation** : Matplotlib (animation FuncAnimation) ou Plotly pour la visualisation dynamique, export en GIF/MP4.

4 Autres exigences non fonctionnelles

4.1 Exigences de performance

Le système doit être capable de simuler une saison culturale complète en moins de quelques minutes et fournir des recommandations d'irrigation optimisées. L'animation doit pouvoir être générée à la demande sans ralentir les calculs principaux.

4.2 Exigences en matière de sécurité

L'accès à l'application web peut être restreint aux utilisateurs autorisés. Les communications avec les API de données doivent être sécurisées.

4.3 Attributs de qualité des logiciels

Le système doit être fiable, robuste, et facile à maintenir. Des tests unitaires et d'intégration sont prévus pour assurer la qualité.

4.4 Règles métier

Le système doit minimiser la consommation d'eau et optimiser la croissance des cultures tout en étant frugal en ressources informatiques et en ne nécessitant pas de capteurs coûteux sur le terrain.

5 Autres exigences

Maintenance régulière nécessaire pour l'ajout de nouvelles cultures, l'ajustement des modèles de prédiction, et la mise à jour des calendriers selon les retours terrain.